

자율주행 사전검증 로봇 시스템

시스템 요구사항 명세서

SYSTEM REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

항목	내용
문서번호	YEYU-SRS-ADV-001
문서버전	Version 1.0
작성일자	2026 년 7 월 20 일
작성팀	YEYU (강유나, 김예은)

본 문서는 TurtleBot3 Burger 기반 자율주행 사전검증 로봇 프로젝트의 시스템 요구사항 명세서입니다.

문서 관리 정보

항목	내용
문서명	자율주행 사전검증 로봇 시스템 요구사항 명세서
문서번호	YEYU-SRS-ADV-001
버전	1.0
작성일	2026년 7월 20일
작성팀	YEYU (강유나, 김예은)
문서상태	검토용 초안
보안등급	일반

개정 이력

버전	일자	변경 내용	작성	승인
1.0	2026-07-20	최초 작성	강유나, 김예은	검토 예정

결재

구분	성명/부서	서명	일자
작성	강유나, 김예은 (YEYU)		
검토			
승인			

목차

1. 개요
 2. 시스템 개요
 3. 사용자 요구사항
 4. 기능 요구사항
 5. 성능 요구사항
 6. 안전 요구사항
 7. 데이터 요구사항
 8. 시스템 운용 시나리오
 9. 검증 및 요구사항 추적성
- 부록 A. 요구사항 작성 및 관리 기준

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 자율주행 알고리즘을 투입하기 전에 표준화된 테스트 코스에서 핵심 주행 행동 (신호 준수, 정밀 주차, 돌발상황 대응, 규정속도 준수)을 자동으로 검증하고 합격 여부를 판정하는 자율주행 사전검증 로봇 시스템의 시스템 요구사항을 정의한다. 본 요구사항은 설계, 구현, 통합, 시험 및 인수 검증의 기준으로 사용한다.

1.2 적용 범위

대상 시스템은 강의실 내부에 구성된 축소 모형 주행 공간(출발점, 라인트레이싱 구간, 돌발구간, 직각주차 구역, 신호대기 지점, 가속구간)에서 TurtleBot3 Burger 를 이용해 다음 기능을 자동으로 시험한다.

- 시작 조건 확인
- 라인트레이싱 기반 크랭크 코스, S 자 코스 주행
- Nav2 기반 경유점 순차 자율주행
- 돌발구간 장애물 감지 및 비상정지·경고
- ArUco 마커 기반 직각주차 정밀 정렬
- HSV 색상 기반 신호 판별 및 규정속도 준수 판정
- Wi-Fi 단절 등 예외 상황에 대한 안전 대응
- 항목별 PASS/FAIL 판정 결과의 음성·GUI 출력

1.3 대상 독자

본 문서의 대상 독자는 YEYU 팀의 로보틱스 엔지니어(자율주행 알고리즘 개발자), 컴퓨터 비전 개발자 및 시험 담당자이다.

1.4 용어 및 약어

용어/약어	영문/원어	정의
AMCL	Adaptive Monte Carlo Localization	파티클 필터 기반으로 로봇의 현재 위치를 확률적으로 추정하는 지역화(로컬라이제이션) 알고리즘
Nav2	Navigation2	ROS2 기반 경로 계획·장애물 회피·목표점 이동을 수행하는 자율주행 내비게이션 프레임워크
ArUco	-	정사각형 이진 패턴 마커. 카메라 영상에서 검출하여 상대 위치·거리·자세(yaw) 오차 계산에 사용
PID	Proportional-Integral-Derivative	비례-적분-미분 제어. 라인트레이싱 조향값 산출에 사용되는 제어 알고리즘
HSV	Hue-Saturation-Value	색상 기반 영상 인식에 사용되는 색공간. 신호·표지판 색상 판별에 사용
TTS	Text To Speech	문자열을 음성으로 변환하여 재생하는 기능(gTTS 등)
PM2	Process Manager 2	Node.js 기반 프로세스 관리 도구. ROS2 노드의 자동

용어/약어	영문/원어	정의
		실행·비정상 종료 시 재시작에 사용
LiDAR	Light Detection And Ranging	레이저 기반 거리 측정 센서. 돌발구간 장애물 감지에 사용
QoS	Quality of Service	ROS2 통신 신뢰성 정책(Reliable/Best Effort 등)
cmd_vel	Command Velocity	로봇의 선속도·각속도 명령을 전달하는 ROS2 토픽
ACK	Acknowledgement	아두이노가 명령 실행 완료를 알리기 위해 시리얼로 회신하는 응답 신호
Waypoint(경유점)	-	로봇이 정해진 순서대로 이동해야 하는 목표 지점
Trajectory	-	로봇이 주행할 경로 구성. 정규 시험 코스와 구간별 재시험 코스로 구분

1.5 요구사항 식별 및 표현 규칙

각 요구사항은 고유한 식별자를 사용하며, 검증 가능한 단일 동작 또는 조건을 "~해야 한다" 형식으로 기술한다. "필수"는 인수 기준에 반드시 포함되며, "권장"은 일정 범위에 따라 적용 여부를 확정한다. 식별자는 기능(SR-F), 성능(SR-P), 안전(SR-S), 데이터(SR-D) 영역으로 구분한다.

2. 시스템 개요

2.1 시스템 목적

자율주행 사전검증 로봇 시스템은 자율주행 알고리즘 개발자가 실도로 투입 전 필요한 핵심 주행 행동을 반복적으로 자동 시험하고, 정량적 기준에 따라 PASS/FAIL 을 판정하여 알고리즘의 완성도를 신속히 확인할 수 있도록 지원하는 것을 목적으로 한다.

2.2 주요 구성요소

구성요소	역할
이동 플랫폼 (TurtleBot3 Burger)	실내 주행, 정지, 회피 및 비상정지 수행
인지 센서	카메라(라인·색상·ArUco 검출), LiDAR(장애물 감지), 초음파 센서(HC-SR04, 돌발구간 보조 감지)
자율주행 소프트웨어 (Nav2 + AMCL)	지도 기반 위치 추정, 경유점 순차 이동, 경로 재탐색(recovery behavior)
라인트레이싱 모듈	HSV 마스크·컨투어 검출·PID 조향 산출을 통한 크랭크·S 자 코스 주행
ArUco 정밀 정렬 모듈	직각주차 구역에서 좌우 오차·거리 오차 계산 및 정렬 제어
신호·표지판 판별 모듈	HSV 색상 인식 기반 신호(적/녹) 및 속도표지판(청색) 판별
음성·LED 안내 모듈	gTTS 기반 음성 안내, 2 색/3 색 LED 모듈을 통한 상태 표시
GUI 모듈 (PyQt5)	시험 진행 상태 및 PASS/FAIL 결과 표시
프로세스 관리 모듈 (PM2 + tmux)	ROS2 노드 자동 실행 및 비정상 종료 시 자동 재시작

2.3 운용 모드

운용 모드	설명
대기(IDLE) 모드	전원 인가 및 초기화 완료 후 임무 시작 명령을 대기
시작 조건 확인 모드	시스템 IDLE 상태 & Raspberry Pi 가 Arduino 에 명령을 전송 후 ACK 확인을 통해 임무 시작 가능 여부 판단
자율주행(Nav2) 모드	경유점을 순서대로 이동
라인트레이싱 모드	HSV·PID 기반으로 크랭크·S 자 코스를 주행
돌발 대응 모드	장애물 감지 시 즉시 정지 및 경고 수행
직각주차 모드	ArUco 마커 기반 정밀 정렬 및 주차
신호대기 모드	신호 색상 판별에 따라 정지 또는 재출발
가속구간 모드	속도표지판 인식 및 규정속도 준수 감시
결과 요약 모드	항목별 PASS/FAIL 결과를 음성·GUI 로 출력

운용 모드	설명
재시험 모드	구간별 실패 시 지정된 Trajectory 로 재이동 후 재시도
비상정지 모드	모든 이동 명령보다 우선하여 정지 상태 유지

2.4 시스템 경계

본 문서는 TurtleBot3 Burger 로봇 본체, 자율주행·라인트레이싱·ArUco 정렬·신호판별 기능, 음성·LED 안내, GUI 및 시험 결과 데이터의 요구사항을 다룬다. 실제 도로 법규 인증, 실차 자율주행 알고리즘의 상세 구현 및 강의실 외부 실도로 환경 검증은 본 문서의 범위에 포함하지 않는다.

3. 사용자 요구사항

사용자 요구사항은 로보틱스 엔지니어가 자율주행 알고리즘의 실도로 투입 전 검증에서 기대하는 상위 수준의 서비스와 운용 목적을 정의한다.

사용자 요구사항 ID	사용자 요구사항
UR-001	로봇은 전원 인가 후 전체 노드가 자동 실행하여 준비 상태가 되어야 한다.
UR-002	초기 위치를 설정해야 한다.
UR-003	로봇은 자율주행 임무를 시작해야 한다.
UR-004	로봇은 크랭크 코스 및 S 자를 주행해야 한다.
UR-005	로봇은 돌발구간에서 장애물을 감지하면 즉시 정지하고 음성 및 LED 로 경고해야 한다.
UR-006	로봇은 직각주차 구역에서 ArUco 마커를 이용해 정밀 정렬 후 주차해야 한다.
UR-007	로봇은 신호대기 지점에서 신호 색상을 판별하여 정지 또는 재출발해야 한다.
UR-008	로봇은 가속구간에서 속도표지판을 인식해야 한다.
UR-009	규정속도를 준수하며, 미만 시 경고해야 한다.
UR-010	로봇은 지정된 경유점을 모두 주행한 후 복귀해야 한다.
UR-011	로봇은 전 구간 시험 완료 후 항목별 PASS/FAIL 결과를 음성 및 GUI 로 동시에 출력해야 한다.
UR-012	시스템은 Wi-Fi 연결이 단절되더라도 내부 판단으로 정지·서행 등 안전 동작을 유지해야 한다.
UR-013	시스템은 코스별(크랭크/S 자/직각주차) 실패 시 지정된 재시험 Trajectory 로 재이동하여 재시도해야 한다.

4. 기능 요구사항

기능 요구사항은 시스템이 수행해야 하는 동작과 제공해야 하는 기능을 정의한다.

요구사항 ID	상위 UR	시스템 요구사항	우선순위	검증 방법
SR-F-001	UR-001	시스템은 전원 인가 시 PM2 를 통해 전체 ROS2 노드를 자동 실행해야 한다.	필수	시험
SR-F-002	UR-002	시스템은 AMCL 위치 추정값의 공분산이 기준치 이하(x-y 방향 각 0.12m 이하, yaw 방향 0.08rad(약 4.6°))로 수렴하면 초기화 완료로 판단해야 한다.	필수	시험
SR-F-003	UR-001	시스템은 배터리 잔량이 30% 미만이면 임무를 시작하지 않아야 한다.	필수	시험
SR-F-004	UR-001	시스템은 지도 파일과 경유점 파일이 로드된 상태에서만 임무를 시작해야 한다.	필수	검사
SR-F-005	UR-002	시스템은 ACK 미수신(타임아웃 2 초)이면 임무 시작을 차단하고 재시도 안내 음성을 출력해야 한다.	필수	시험
SR-F-006	UR-003	시스템은 자율 주행 임무를 시작해야 한다.	필수	시험
SR-F-007	UR-003	시스템은 각 경유점 도착 오차 3cm 이내를 목표로 이동을 제어해야 한다.	필수	시험
SR-F-008	UR-004	시스템은 카메라 프레임에서 HSV 마스크와 컨투어를 검출하여 라인 중심점을 계산하고 PID 조향값을 산출해야 한다.	필수	시험
SR-F-009	UR-004	시스템은 컨투어가 5 프레임 연속 미검출되거나 마스크 픽셀 수가 임계값 이하이면 라인 벗어남으로 판단해야 한다.	필수	시험
SR-F-010	UR-004, UR-013	시스템은 S 자 코스에서 라인을 완전히 벗어나면 Trajectory 3(S 자 재시험 코스)의 시작점으로 재이동해야 한다.	필수	시험
SR-F-011	UR-004, UR-013	시스템은 크랭크 코스에서 라인을 완전히 벗어나면 Trajectory 4(크랭크 재시험 코스)의 시작점으로 재이동해야 한다.	필수	시험
SR-F-012	UR-005	시스템은 전방 LiDAR 가 장애물을 20cm 이내에서 감지하면 즉시 정지해야 한다.	필수	시험
SR-F-013	UR-005	시스템은 정지 후 TTS 음성 경고를 출력하고 LED 를 점등한 다음, 3 초 이내에 점멸 상태로 전환해야 한다.	필수	시험
SR-F-014	UR-006	시스템은 직각주차 구역에서 ArUco 마커를 검출하여 좌우 오차 3cm, 거리 오차 5cm 이내로 정렬 후 정지해야 한다.	필수	시험
SR-F-015	UR-006, UR-013	시스템은 정렬이 30 초를 초과하면 FAIL 로 판정하고 Trajectory 2(직각주차 재시험 코스)로 재이동해야 한다.	필수	시험
SR-F-016	UR-006, UR-013	시스템은 직각주차를 최대 3 회까지 재시도해야 하며, 성공 시 다음 단계로 진행해야 한다.	필수	시험
SR-F-017	UR-007	시스템은 신호대기 지점에서 HSV 기반으로 신호 색상을 판별해야 한다.	필수	시험

요구사항 ID	상위 UR	시스템 요구사항	우선순위	검증 방법
SR-F-018	UR-007	시스템은 적색 판정 시 정지를 유지하고, 녹색이 3 프레임 연속 감지되면 재출발해야 한다.	필수	시험
SR-F-019	UR-008	시스템은 가속구간 진입 전 속도표지판의 청색이 3 프레임 연속 감지되면 목표 속도를 0.2 m/s 로 가속해야 한다.	필수	시험
SR-F-020	UR-009	시스템은 오도메트리로 실시간 속도를 측정하여 linear.x 가 0.2 m/s 미만일 시 음성 경고를 출력해야 한다.	필수	시험
SR-F-021	UR-010	시스템은 Trajectory 1(정규 시험 코스)의 전 구간 완료 후 출도착점으로 이동해야 한다.	필수	시험
SR-F-022	UR-011	시스템은 항목별 PASS/FAIL 결과를 음성 및 GUI 에 동시에 출력해야 한다.	필수	시연
SR-F-023	UR-012	시스템은 주행 중 Wi-Fi 연결 상태를 실시간으로 모니터링해야 한다.	필수	시험
SR-F-024	UR-012	시스템은 Wi-Fi 단절 감지 시 1 초 이내에 정지하고 LED·TTS 로 단절 상태를 알려야 한다.	필수	시험
SR-F-025	UR-012	시스템은 Wi-Fi 재연결 시 안전 위치에서 대기해야 한다.	필수	시험
SR-F-026	UR-003	시스템은 경로 탐색이 3 초 내에 해결되지 않으면 Nav2 recovery behavior(제자리 회전 → costmap clear)를 수행하고, 3 회 반복 실패 시 임무를 일시정지하며 음성 안내를 출력해야 한다.	필수	시험
SR-F-027	UR-011	GUI 는 로봇의 시험 진행 상태와 각 항목의 PASS/FAIL 결과를 실시간으로 표시해야 한다.	필수	시연

5. 성능 요구사항

성능 요구사항은 시스템 기능이 어느 정도의 속도, 정확도 및 품질로 수행되어야 하는지를 정의한다.

요구사항 ID	성능 항목	합격 기준	시험 방법
SR-P-001	목표점 도착 오차	목표 지점 기준 3cm 이내	10 회 반복 주행, 실제 자와 좌표 비교
SR-P-002	직진 1m 이동 오차	1cm 이하	10 회 반복 측정, 평균/최대/최소 오차 기록
SR-P-003	돌발구간 정지 반응	20cm 이내 감지 시 100% 정지	10 회 반복, 정지거리·반응시간 기록
SR-P-004	직각주차 성공률	90% 이상, 좌우 3cm/거리 5cm 이내	10 회 반복 시행, 성공률과 평균 오차 기록

요구사항 ID	성능 항목	합격 기준	시험 방법
SR-P-005	신호 판별 정확도	조명 조건별 인식 성공률 기록	20 회 시행, 조명 조건을 달리하여 반복 시험
SR-P-006	속도 제한 준수	제한속도 초과 위반 0 건 목표	5 회 반복, 초과 여부 및 경고 발생 횟수 기록
SR-P-007	Wi-Fi 단절 대응 반응시간	단절 감지 후 1 초 이내 정지	5 회 반복, 주행 중 인위적으로 Wi-Fi 차단
SR-P-008	전체 시나리오 성공률	10 회 중 목표 성공률 기록	처음부터 끝까지 전체 흐름 반복 시행

6. 안전 요구사항

안전 요구사항은 로봇 운용 중 사람, 시설물 및 시스템을 보호하기 위해 반드시 지켜야 하는 조건을 정의한다.

요구사항 ID	안전 요구사항
SR-S-001	로봇은 후방 20cm 이내에서 장애물이 감지되면 후진을 즉시 정지해야 한다.
SR-S-002	로봇은 전방 20cm 이내에서 장애물이 감지되면 긴급정지 및 비상등 상호작용 절차에 진입해야 한다.
SR-S-003	시스템은 Wi-Fi 연결이 단절되더라도 로봇 내부에서 정지·서행 판단을 유지하는 폴백 로직을 가져야 한다.
SR-S-004	시스템은 AMCL 공분산이 임계값을 초과(x·y 방향 각 0.12m 이하, yaw 방향 0.08rad(약 4.6°) 이상)하면 즉시 정지 후 제자리 회전으로 재수렴을 시도해야 하며, 10 초 내 미해결 시 시작 위치로 자동 복귀해야 한다.
SR-S-005	로봇은 다른 로봇과의 거리가 30cm 이내로 접근하면 정지해야 하며, 5 초 대기 후에도 상대가 이동하지 않으면 대체 경로로 재계산해야 한다.
SR-S-006	시스템은 마지막 센서 데이터 수신 후 2 초가 경과하면 오류로 판단하고, 해당 센서 관련 판정을 보류한 후 안전 정지해야 한다.
SR-S-007	시스템은 카메라 영상 프레임 미수신이 2 초를 초과하면 카메라 의존 동작(신호 판별, ArUco 도킹)을 중단하고 정지해야 하며, 5 초마다 최대 3 회 재연결을 시도해야 한다.
SR-S-008	시스템은 ROS2 노드가 비정상 종료되면 PM2 가 3 초 이내에 자동으로 재시작해야 하며, 이전 상태를 복원하지 못하면 안전 정지 후 시작 위치로 복귀해야 한다.
SR-S-009	비상정지 입력은 라인트레이싱, Nav2 자율주행 및 모든 액추에이터 명령보다 우선하여 처리되어야 한다.

7. 데이터 요구사항

데이터 요구사항은 시스템에서 생성, 저장, 조회 및 관리해야 하는 데이터의 항목과 형식을 정의한다.

요구사항 ID	데이터 요구사항
SR-D-001	시험 결과 데이터에는 항목별 PASS/FAIL, 시행 시각 및 재시도 횟수가 포함되어야 한다.
SR-D-002	지도 및 경유점 데이터는 임무 시작 전 로봇 내부에 로드되어 사용 가능한 상태여야 한다.
SR-D-003	이벤트 로그에는 장애물 감지, Wi-Fi 단절, 위치 상실 및 노드 재시작 이벤트의 발생 시각과 처리 결과가 포함되어야 한다.
SR-D-004	ArUco 기반 정렬 데이터에는 좌우 오차, 거리 오차 및 정렬 소요 시간이 포함되어야 한다.
SR-D-005	시험에 사용된 원본 로그는 결과 보고서와 별도로 보존되어야 하며, Notion 프로젝트 워크스페이스에서 조회 가능한 형태로 정리되어야 한다.

8. 시스템 운용 시나리오

8.1 시작 조건 확인

전원 인가와 동시에 PM2 를 통해 전체 ROS2 노드가 자동 실행되고, 초기 위치에서 AMCL Localization 이 완료된다. AMCL 위치 추정값의 표준편차가 x·y 방향 각 0.12m 이하, yaw 방향 0.08rad(약 4.6°) 이하로 수렴하면 초기화 완료로 판단한다. 배터리가 30% 이상이고 지도·경유점 파일이 로드된 IDLE 상태에서 Raspberry Pi 는 Arduino 에 명령을 전송하고 아두이노가 실행 완료 ACK 를 시리얼로 회신하면 자율주행을 시작하며, ACK 타임아웃(2 초) 시 재시도 안내 음성과 함께 임무 시작이 차단된다.

8.2 라인트레이싱 구간 (크랭크 · S 자)

카메라 프레임에서 HSV 마스크와 컨투어를 검출해 라인 중심점을 계산하고 PID 로 조향값을 산출하여 S 자 및 크랭크 코스를 주행한다. 컨투어가 5 프레임 연속 미검출되거나 마스크 픽셀 수가 임계값 이하이면 라인 벗어남으로 판단하며, 완전히 이탈한 경우 각각 Trajectory 3(S 자 재시험 코스) 또는 Trajectory 4(크랭크 재시험 코스)의 시작점으로 재이동해 재시도한다. 3 회 재시도 실패 시 FAIL 로 판단한다.

8.3 경유점 기반 자율주행

Nav2 를 이용해 지정된 경유점을 순서대로 이동하며, 각 경유점 도착 오차 3cm 이내를 목표로 한다. 경로 탐색이 3 초 내 해결되지 않으면 recovery behavior(제자리 회전 → costmap clear)를 수행하고, 3 회 반복 실패 시 임무를 일시정지하며 "경로를 찾을 수 없습니다" 음성을 출력한다.

8.4 돌발구간 대응

전방 LiDAR 가 20cm 이내에서 장애물을 감지하면 즉시 정지하고 TTS 음성 경고를 출력한 뒤 LED 를 점등하고, 3 초 이내에 점멸 상태로 전환한다. 3 초 이내에 점멸로 전환되지 않으면 해당 시행은 FAIL 로 판단한다.

8.5 직각주차

직각주차 구역에 진입하면 ArUco 마커를 검출하여 좌우 오차 3cm, 거리 오차 5cm 이내로 정렬한 뒤 정지한다. 정렬이 30 초를 초과하면 FAIL로 판정하고 Trajectory 2(직각주차 재시험 코스)로 진입 지점만 재이동하여 최대 3 회까지 재시도하며, 성공 시 다음 단계로 진행하고 실패 시 FAIL로 판단한다.

8.6 신호대기

신호대기 지점에서 HSV 기반으로 신호 색상을 판별한다. 적색으로 판정되면 정지 상태를 유지하고, 녹색이 3 프레임 연속 감지되면 재출발한다. 5 초 이내로 출발하지 않으면 FAIL로 판단한다.

8.7 가속구간

가속구간 진입 전 속도표지판의 색이 3 프레임 연속 감지되면 목표 속도를 0.2 m/s로 가속한다. 주행 중 오도메트리로 실시간 속도를 측정하여 linear.x가 제한값(0.2 m/s) 미만 시 음성 경고를 출력하고 0.2 m/s 미만이면 FAIL로 판단한다.

8.8 결과 요약 및 복귀

Trajectory 1(정규 시험 코스)의 전 구간을 완료하면 출발점으로 복귀하고, 항목별 PASS/FAIL 결과를 음성 및 GUI에 동시에 출력하여 시험을 종료한다.

8.9 Wi-Fi 단절 대응

주행 중 Wi-Fi 연결 상태를 실시간으로 모니터링하며, 단절이 감지되면 1 초 이내에 즉시 정지하고 LED·TTS로 단절 상태를 알린다. 재연결 시 이전 임무를 재개하거나 안전 위치에서 대기한다. 자율 임무 진행 중에는 로봇 내부 판단(음성·정지·판정)으로 계속 수행하되, GUI 응답이 필요한 비상등 확인 단계는 8 초 타임아웃 후 자동 서행 재개로 대체한다.

8.10 그 밖의 예외 상황 처리

그 밖에 다른 로봇과 30cm 이내로 접근 시 정지 후 5 초 대기하여 대체 경로를 재계산하고, 센서 데이터가 2 초 이상 미수신되면 안전 정지하며, ArUco 마커를 5 초간 검출하지 못하면 $\pm 5\text{cm}$ 미세 조정 후 재탐색(3 회 실패 시 해당 구간 FAIL)하고, 목표점 도달이 예상 소요시간의 1.5 배를 초과하면 타임아웃으로 판단해 재시도(최대 2 회)하며, ROS2 노드가 비정상 종료되면 PM2가 3 초 이내에 재시작하는 등, 각 예외 상황은 6 장 및 9 장의 관련 요구사항에 따라 처리한다.

9. 검증 및 요구사항 추적성

9.1 검증 방법 정의

검증 방법	검증 내용
검사	지도·경유점 파일, 시험 결과 데이터, 이벤트 로그 및 보고서 파일의 형식과 내용을 확인한다.
시험	장애물 감지, 라인트레이싱, 경유점 이동, ArUco 정렬, 신호 판별, 속도 준수, Wi-Fi 단절 대응 등의 기능을 반복 실행하여 결과를 측정한다.
통합시험	로봇, 자율주행 소프트웨어, 아두이노 시작 조건 확인, GUI 및 음성·LED 모듈을 함께 연결하여 기능 간 연동을 확인한다.
시연	실제 시험 코스 전체를 처음부터 끝까지 수행하여 요구사항 충족 여부를 확인한다.

9.2 사용자 요구사항-시스템 요구사항 추적성

사용자 요구사항	관련 시스템 요구사항	추적 내용
UR-001	SR-F-001, SR-F-003, SR-F-004	전원 인가, 노드 자동 실행, 배터리 잔량 확인, 지도·경유점 파일 로드 확인
UR-002	SR-F-002, SR-F-005	AMCL 공분산 수렴에 따른 초기화 완료 판단, ACK 미수신 시 시작 차단
UR-003	SR-F-006, SR-F-007, SR-F-026	자율주행 임무 시작, 경유점 도착 오차 제어, 경로 탐색 실패 시 recovery behavior 수행
UR-004	SR-F-008, SR-F-009, SR-F-010, SR-F-011	HSV·컨투어 기반 라인 검출 및 PID 조향, 라인 이탈 판단, S 자·크랭크 재시험 코스 재이동
UR-005	SR-F-012, SR-F-013	LiDAR 20cm 이내 장애물 감지 시 즉시 정지, TTS 경고 및 LED 점등·점멸
UR-006	SR-F-014, SR-F-015, SR-F-016	ArUco 마커 기반 정렬, 정렬 초과 시 FAIL 판정 및 재시험 코스 재이동, 최대 3 회 재시도
UR-007	SR-F-017, SR-F-018	신호대기 지점 HSV 색상 판별, 적색 정지 유지·녹색 재출발
UR-008	SR-F-019	속도표지판 청색 인식 시 목표 속도 가속
UR-009	SR-F-020	오도메트리 기반 실시간 속도 측정 및 저속 경고
UR-010	SR-F-021	전 구간 완료 후 출도착점 복귀
UR-011	SR-F-022, SR-F-027	항목별 PASS/FAIL 음성·GUI 동시 출력, GUI 실시간 진행 상태·결과 표시
UR-012	SR-F-023, SR-F-024, SR-F-025	Wi-Fi 연결 상태 모니터링, 단절 시 정지·

사용자 요구사항	관련 시스템 요구사항	추적 내용
		알림, 재연결 시 안전 위치 대기
UR-013	SR-F-010, SR-F-011, SR-F-015, SR-F-016	코스별(S 자·크랭크·직각주차) 실패 시 재시험 코스로 재이동 및 재시도

9.3 요구사항 검토 기준

- 요구사항 ID 가 중복되지 않고 추적 가능한가?
- 각 요구사항이 하나의 동작 또는 조건만 정의하는가?
- 정량 기준(시간, 거리, 속도, 성공률, 프레임 수)이 명확한가?
- 검사·시험·통합시험·시연 중 하나 이상의 검증 방법이 정의되어 있는가?
- 안전 요구사항(6 장)이 일반 기능 요구사항보다 우선하도록 설계되어 있는가?
- 변경 시 상위 사용자 요구사항과 관련 시험 항목을 함께 갱신했는가?

부록 A. 요구사항 작성 및 관리 기준

관리 항목	기준
식별자	기능 SR-F, 성능 SR-P, 안전 SR-S, 데이터 SR-D 형식의 고유 번호를 사용한다.
문장 형식	의무 요구사항은 "~해야 한다"로 표현하고, 모호한 표현은 사용하지 않는다.
정량화	가능한 경우 시간(초), 거리(cm/m), 속도(m/s), 성공률, 프레임 수 등 측정 가능한 기준을 포함한다.
우선순위	필수 요구사항과 권장 요구사항을 구분하여 일정·인수 기준에 반영한다.
변경 관리	요구사항 변경 시 개정 이력, 상위 요구사항 및 관련 시험 항목의 영향을 기록한다.
검증 증적	시험 결과, 로그, GUI 캡처 및 Notion 프로젝트 기록을 요구사항 ID 와 연결하여 보존한다.

주의: 본 문서는 강의실 축소 모형 환경을 기준으로 작성된 요구사항 명세서 초안이다. 실제 실도로 검증 또는 발주·인수 문서로 사용할 때에는 센서 사양, 코스 규격, 네트워크 조건, 배터리 임계값, 안전거리 및 시험 조건을 프로젝트 기준에 맞게 재확정해야 한다.